

## MTH 2301 Méthodes statistiques maîtrise statistique des processus : SPC

- SPC 1 Méthodes statistiques de la qualité : Statistical Quality Control**
- échantillonnage des lots : Acceptance Sampling
  - cartes de contrôle de Shewhart: **Statistical Process Control (SPC)**
  - planification d'expériences : **Design Of Experiment (DOE)** - Taguchi
  - analyse des modes défaillances : **Failure Mode Effect Analysis (FMEA)**
  - déploiement fonction qualité : **Quality Function Deployment (QFD)**
  - analyse de fiabilité

### Contrôle Statistique des Processus : SPC de base

- types de cartes : attribut - comptage - mesure
- processus d'implantation
- exemples avec Statistica

**SPC 2 Analyse de capacité (capabilité) des processus**

- méthodologie
- indices
- lien avec la stratégie 6 sigma

**SPC 3 Analyse de capacité des processus de mesure : R&R**  
Reproductible & Répétitivité

- méthodologie
- critères
- exemples

**SPC 4 SPC : cartes avancées**

- moyenne mobile **MA**
- moyenne mobile à poids exponentiel **EWMA**
- cumulative à somme **CUSUM**
- multivariées **T<sup>2</sup>** de Hotelling

**SPC 5 Stratégie de management qualité SIX SIGMA**

- stratégie organisationnelle
- méthodologie **DMAIC** :  
Define Measure Analyze Improve Control
- méthodologie **DFSS** : Design For Six Sigma

## Méthodes du contrôle (maîtrise) statistique de la qualité

### OÙ ?

**RÉCEPTION et EXPÉDITION**  
matières premières  
produits semi finis  
**produits regroupés en lots**

**PRODUCTION**  
et  
**ASSEMBLAGE**

**OPTIMISATION**  
**PRODUITS**  
**PROCÉDÉS**

**TESTS**  
**ESSAIS en ACCÉLÉRÉS**

**SUIVI QUALITÉ**  
et **FIABILITÉ**  
**PRODUITS en SERVICE**

**DESIGN de**  
**PRODUITS et PROCÉDÉS**  
et **SERVICES**

### QUOI : MÉTHODES

**PLANS**  
**D'ÉCHANTILLONNAGE**  
**LOTS**  
(Acceptance sampling)

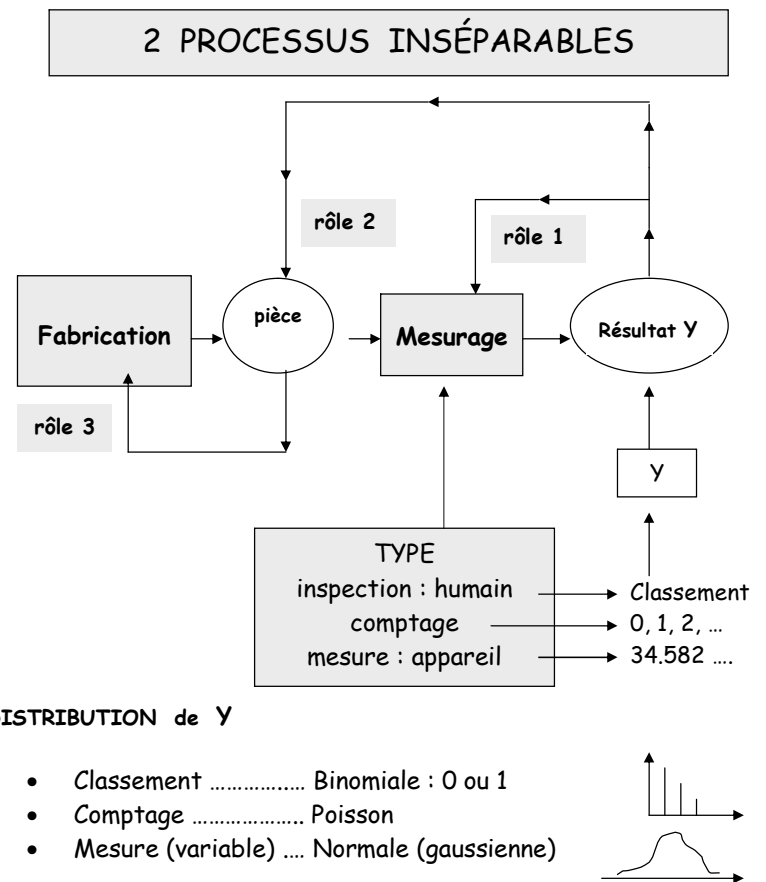
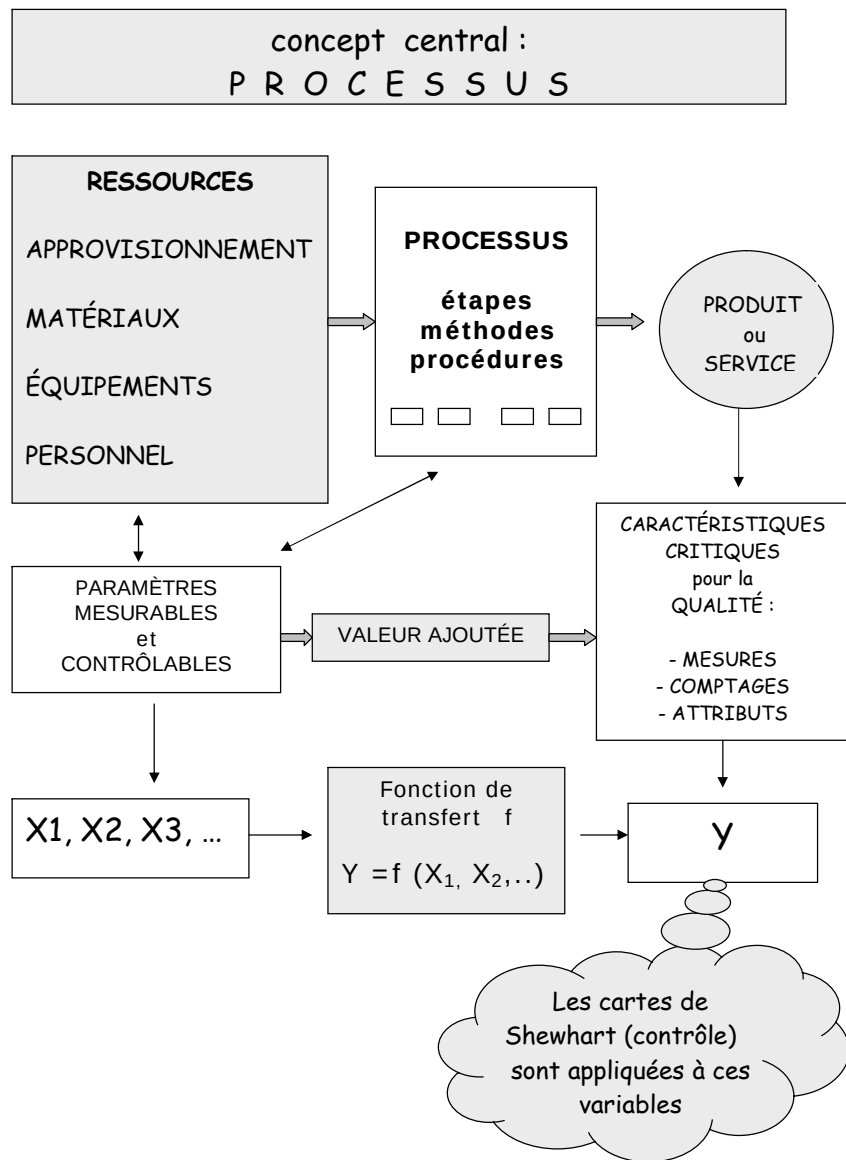
**CARTES de CONTRÔLE**  
et  
**ANALYSE de CAPACITÉ**  
(SPC)

**PLANIFICATION**  
**D'EXPÉRIENCES**  
(DOE - Taguchi)

**ÉTUDES**  
**FIABILITÉ**  
(accelerated testing)

**MÉTHODES**  
**D'ANALYSE**  
**STATISTIQUE**

**QFD (Quality Function Deployment)**  
**PLANS D'EXPÉRIENCES**  
**ANALYSE TOLÉRANCE**

**Les 3 RÔLES DES DONNÉES**

- rôle 1** analyser le **processus de mesurage** : R&R  
REPRODUCTIBLE ? RÉPÉTIVITÉ ?
- rôle 2** **classer** la pièce : conforme ou non conforme ?  
(exigences, spécifications, tolérances)
- rôle 3** analyser le **processus de fabrication** : étude de capacité  
STABLE ? CAPABLE ?

## CONSTATS UNIVERSELS

- La qualité du produit dépend du processus.
- Le processus doit être étudié avec le produit.
- Le comportement du processus varie dans le temps  
VARIABILITÉ est TOUJOURS PRÉSENTE
- Sans surveillance, TOUS les processus se désorganisent et se dégradent : ENTROPIE

Pour s'en sortir, une solution qui a fait ses preuves :  
CARTES de CONTRÔLE des PROCESSUS

remarque : le terme *CONTRÔLE* prête à beaucoup de confusion.  
Les cartes ne contrôlent pas le processus mais elles donnent une image du *COMPORTEMENT* du processus par l'intermédiaire de mesures sur le produit. Il serait nettement préférable d'appeler ces cartes :  
*cartes de comportement du processus*

Les cartes permettent

- d'analyser les fluctuations de Y
- de quantifier ces fluctuations
- de comprendre deux catégories de variabilité
- de réduire la variabilité
- de statuer si le processus est STABLE (concept à définir)
- d'évaluer la capacité du processus (indices) relativement à des limites de spécification (tolérances)

### En résumé

les cartes de contrôle = un BILAN de SANTÉ du PROCESSUS

## Les 4 ÉTATS POSSIBLES d'un PROCESSUS

|           |     | STABLE ? |     |
|-----------|-----|----------|-----|
|           |     | OUI      | NON |
| CAPABLE ? | OUI | 1        | 3   |
|           | NON | 2        | 4   |

### 1 Situation confortable

produits conformes à 100%  
situation jamais acquise de manière permanente  
en profiter pour améliorer le processus

### 2. Cas limite

Améliorer le processus pour aller en 1 :  
Diminuer la dispersion ou revoir les limites de spécification

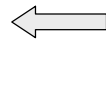
### 3. Processus au bord du chaos

produits conformes à 100% mais état de courte durée  
processus instable et tout peut arriver  
il faut trouver les causes assignables (spéciales)  
et stabiliser le processus pour se ramener au cas 1 ou 2

### 4. Situation chaotique

Il faut faire des améliorations importantes pour stabiliser

**PRIORITÉ : STABILISER en premier**  
et ensuite  
**RENDRE CAPABLE**



## Distinction entre 2 types de variabilité

| ÉLÉMENT               | TYPE                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | type 1                                         | type 2                                                                                                                                                                                     |
| <b>Shewhart</b>       | cause assignable                               | cause non assignable                                                                                                                                                                       |
| <b>Deming</b>         | cause spéciale                                 | cause commune                                                                                                                                                                              |
| <b>source causes</b>  | externe processus                              | interne au processus                                                                                                                                                                       |
| <b>nombre causes</b>  | petit                                          | grand                                                                                                                                                                                      |
| <b>effet cause</b>    | fort                                           | faible                                                                                                                                                                                     |
| <b>présence</b>       | sporadique                                     | chronique                                                                                                                                                                                  |
| <b>Exemples</b>       | hommes,<br>matériaux,<br>méthodes<br>machines, | - défaut de design,<br>- formation insuffisante,<br>- documentation inadéquate,<br>- matières premières,<br>- réglages imprécis,<br>- conditions de travail,<br>- équipement inadéquat, .. |
| <b>correctif</b>      | local                                          | global                                                                                                                                                                                     |
| <b>responsabilité</b> | personnel 1er niveau                           | management                                                                                                                                                                                 |

### DÉFINITION

Le PROCESSUS est STABLE si seulement des causes communes sont en jeu dans le processus.

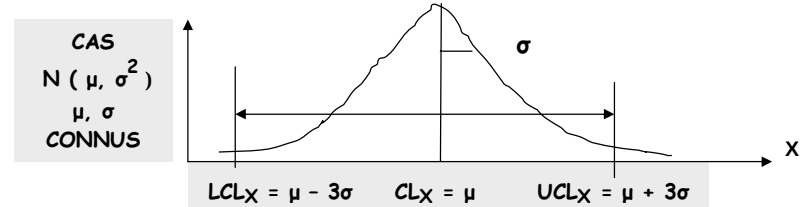
**définition statistique** : les paramètres de la distribution (population) de X sont constants et ne changent pas dans le temps

### COMMENT SAVOIR ?

La SEULE Méthode est l'utilisation d'une carte de contrôle.

## Genèse des cartes

- inventeur : Walter Shewhart en 1924 (General Electric)
- idée de base : séparer les 2 types de variabilité



$$P(LCL_X < X < UCL_X) = 0.9973$$

1 échantillon de taille n :  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ;  $\bar{X} = \sum x_i / n = \bar{X}_{bar}$

$$LCL_{\bar{X}_{bar}} = \mu - A \sigma ; UCL_{\bar{X}_{bar}} = \mu + A \sigma ; A = 3/\sqrt{n}$$

$$P[LCL_{\bar{X}_{bar}} < \bar{X} < UCL_{\bar{X}_{bar}}] = 0.9973$$

### CAS (μ, σ) INCONNUS

#### estimation des paramètres

k échantillons de taille n :  $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$  ;  $i = 1, 2, \dots, k$

$$\bar{X}_{bar}_i = \sum x_{in} / n ; R_i = \max(x_{ij}) - \min(x_{ij}) ; S_i = \sum (x_{ij} - \bar{X}_{bar}_i)^2 / (n-1)$$

$$\bar{\bar{X}} = \sum \bar{X}_{bar}_i / k ; \bar{R} = \sum R_i / k ; \bar{S} = \sum S_i / k$$

$$\text{estimation sans biais de } \sigma : \hat{\sigma} = \bar{R} / d_2 ; \hat{\sigma} = \bar{S} / c_4$$

remarque : les constantes  $d_2$  et  $c_4$  dépendent de n (voir p. 11)

#### limites de contrôle : $\bar{X}_{bar}$ et R ; $\bar{X}_{bar}$ et S

$$\text{des moyennes } \bar{X}_{bar} \text{ avec R : } \bar{\bar{X}} \pm A_2 \bar{R} ; A_2 = 3 / (d_2 \sqrt{n})$$

$$\text{des moyennes } \bar{X}_{bar} \text{ avec S : } \bar{\bar{X}} \pm A_3 \bar{S} ; A_3 = 3 / (c_4 \sqrt{n})$$

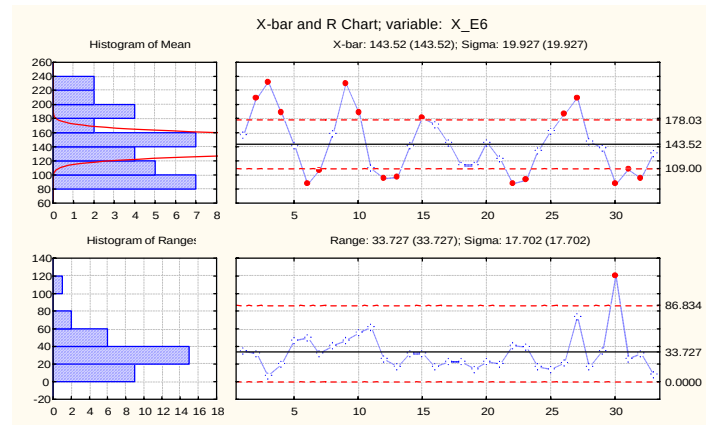
$$\text{des étendues R : } LCL_R = D_3 \bar{R} \text{ et } UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$\text{des écarts types S : } LCL_S = B_3 \bar{S} \text{ et } UCL_S = B_4 \bar{S}$$

**AUTRES CAS : attributs et comptages**  
base : loi binomiale et loi de Poisson

## Cartes de contrôle de Shewart

**EXEMPLE :** carte Xbar (moyenne) & R (étendue)



### DONNÉES

| Jour | mesures     | Xbar  | R  |
|------|-------------|-------|----|
| 1    | 144 150 180 | 158.0 | 36 |
| 2    | 193 210 225 | 209.9 | 32 |
| 3    | 235 233 228 | 209.3 | 7  |
| 33   | 127 135 130 | 130.7 | 8  |

$$\bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3) / 3$$

$$R = \max(X_1, X_2, X_3) - \min(X_1, X_2, X_3)$$

$$\min(X_1, X_2, X_3)$$

### LIMITES de CONTRÔLE STATISTIQUE

Règle 3 sigma de Shewart

Ligne Centrale  $CL$  = moyenne

Limite Supérieure  $UCL$  = moyenne + 3 \* (variabilité)

Limite Inférieure  $LCL$  = moyenne - 3 \* (variabilité)

**CRITÈRES** - tout point situé à l'extérieur de l'intervalle ( $LCL$ ,  $UCL$ ) est le signal d'une instabilité du processus

- autres règles (Western Electric)

7 points consécutifs croissants (décroissants)

8 points consécutifs d'un seul côté de  $CL$

...autres ....

## Limites de contrôle : formules

### CARTES pour des variables de type mesure

**Données** groupe  $i$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ) :  $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$

$\bar{X}_{bi}$  moyenne du groupe  $i$  de  $n$  observations =  $\sum x_{ij} / n$

$R_i$  étendue du groupe  $i$  =  $\max(x_{ij}) - \min(x_{ij})$

$S_i$  écart type du groupe  $i$  =  $\sqrt{\sum (x_{ij} - \bar{X}_{bi})^2 / (n-1)}$

$mR_i$  étendue mobile =  $|X_i - X_{i-1}|$  : observ. ordonnées dans le temps et  $n = 1$

$\bar{\bar{X}}$  moyenne des  $k$  moyennes  $\bar{X} = \sum \bar{X}_{bi} / k$

$\bar{R}$  moyenne des  $k$  étendues  $R = \sum R_i / k$

$\bar{S}$  moyenne des  $k$  écarts types  $S = \sum S_i$

$\overline{mR}$  moyenne des étendues mobiles  $mR = \sum mR_i / (k - 1)$

| Caractéristique                         | CL              | LCL                              | UCL                              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| $n \geq 2$ moyennes ( $\bar{X}$ & $R$ ) | $\bar{\bar{X}}$ | $\bar{\bar{X}} - A_2^* \bar{R}$  | $\bar{\bar{X}} + A_2^* \bar{R}$  |
| ( $\bar{X}$ & $S$ )                     | $\bar{\bar{X}}$ | $\bar{\bar{X}} - A_3^* \bar{S}$  | $\bar{\bar{X}} + A_3^* \bar{S}$  |
| étendues ( $R$ )                        | $\bar{R}$       | $D_3^* \bar{R}$                  | $D_4^* \bar{R}$                  |
| écarts types ( $S$ )                    | $\bar{S}$       | $B_3^* \bar{S}$                  | $B_4^* \bar{S}$                  |
| $n = 1$ individuelles ( $X$ )           | $\bar{X}$       | $\bar{X} - 2.66^* \overline{mR}$ | $\bar{X} + 2.66^* \overline{mR}$ |

### CARTES pour des attributs et comptages

| type | CL      | LCL                                     | UCL                                     |
|------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $np$ | $npbar$ | $npbar - 3 [npbar(1 - pbar)]^{0.5}$     | $npbar + 3 [npbar(1 - pbar)]^{0.5}$     |
| $p$  | $pbar$  | $pbar - 3 [pbar(1 - pbar) / n_i]^{0.5}$ | $pbar + 3 [pbar(1 - pbar) / n_i]^{0.5}$ |
| $c$  | $cbar$  | $cbar - 3 (cbar)^{0.5}$                 | $cbar + 3 (cbar)^{0.5}$                 |
| $u$  | $ubar$  | $ubar - 3 (ubar / n_i)^{0.5}$           | $ubar + 3 (ubar / n_i)^{0.5}$           |

### CONSTANTES

| n  | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>4</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | d <sub>2</sub> | c <sub>4</sub> |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2  | 1.880          | 2.659          | 0              | 3.267          | 0              | 3.268          | 1.128          | 0.798          |
| 3  | 1.023          | 1.954          | 0              | 2.568          | 0              | 2.574          | 1.693          | 0.886          |
| 4  | 0.729          | 1.628          | 0              | 2.226          | 0              | 2.282          | 2.059          | 0.921          |
| 5  | 0.577          | 1.427          | 0              | 2.089          | 0              | 2.114          | 2.326          | 0.940          |
| 6  | 0.483          | 1.287          | 0.300          | 1.970          | 0              | 2.096          | 2.534          | 0.952          |
| 7  | 0.419          | 1.182          | 0.118          | 1.882          | 0.076          | 1.924          | 2.704          | 0.959          |
| 8  | 0.373          | 1.099          | 0.185          | 1.815          | 0.136          | 1.864          | 2.847          | 0.965          |
| 9  | 0.337          | 1.032          | 0.239          | 1.761          | 0.184          | 1.816          | 2.970          | 0.969          |
| 10 | 0.308          | 0.975          | 0.284          | 1.716          | 0.223          | 1.777          | 3.078          | 0.973          |

## Principes de Shewhart pour la construction des cartes

1. Les limites de contrôle sont toujours placées à 3 écarts types de la ligne centrale.
2. Les limites pour les mesures doivent toujours être basées une estimation de la variabilité du processus (sigma) calculée avec la moyenne d'un ensemble de k indicateurs de dispersion.

**important** : ne jamais calculer l'estimation de la variabilité du processus (sigma) avec toutes les données en seul groupe

3. Les données doivent provenir d'un plan d'échantillonnage et **doivent être organisées en groupes rationels** pour quelles soient utiles.
4. L'organisation ou entreprise doit réagir d'une manière appropriée aux connaissances nouvelles qui résultent de l'application des cartes.

## Les mythes en SPC

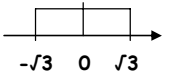
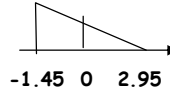
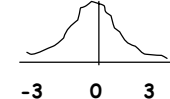
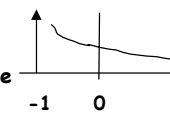
Il est FAUX que :

- les mesures doivent provenir d'une distribution gaussienne.  
**exception** : la carte à valeurs individuelles et étendues mobiles XmR.
- la base du SPC est le théorème central limite.
- les mesures doivent être indépendantes : à moins d'une auto corrélation élevée (au moins 0.80) on peut employer les cartes de base comme la carte Xbar et R.
- les observations doivent être en contrôle statistique pour être placées o sur une carte.
- les limites de contrôle peuvent être placées à  $\pm 2 * \sigma$ .

### Remarque

- Il y a une seule définition pour les limites de contrôle :  $\pm 3 * \sigma$
- Tout autre choix  $\pm k * \sigma$  conduit à ;
  - trop de fausses alarmes si  $k < 3$
  - un manque de détection de signaux potentiels si  $k > 3$

## Démonstration de la règle 3 sigma de Shewhart : simulation de 10 000 observations provenant de 4 distributions avec $\mu = 0$ et $\sigma = 1$

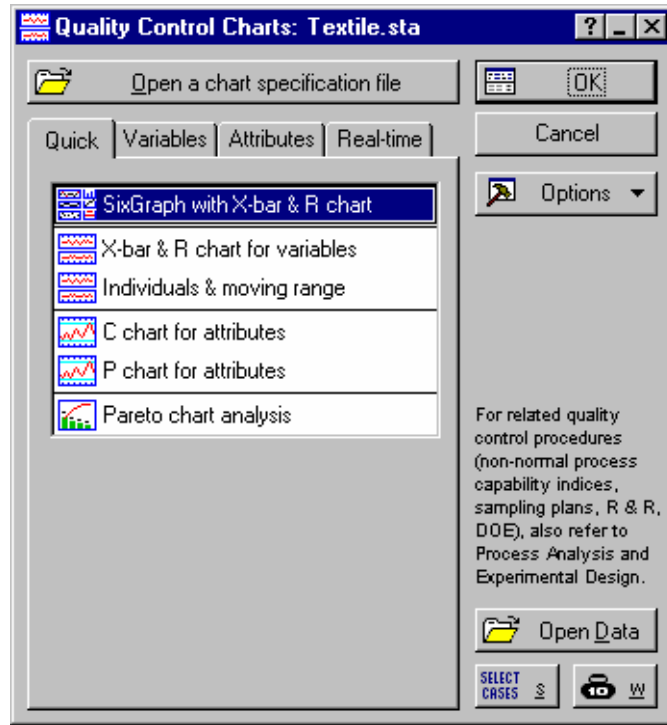
| DISTRIBUTION  | figure                                                                              | % dans<br>( -3 , 3 )<br>n = 1 | n  | % moyennes Xbar<br>(LCL <sub>Xbar</sub> , UCL <sub>Xbar</sub> ) | % étendues R<br>(LCL <sub>R</sub> , UCL <sub>R</sub> ) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Uniforme      |  | 100                           | 2  | 100                                                             | 100                                                    |
|               |                                                                                     |                               | 4  | 100                                                             | 100                                                    |
|               |                                                                                     |                               | 10 | 99.7                                                            | 100                                                    |
| Triangulaire  |  | 100                           | 2  | 99.5                                                            | 99.9                                                   |
|               |                                                                                     |                               | 4  | 99.9                                                            | 100                                                    |
|               |                                                                                     |                               | 10 | 99.5                                                            | 100                                                    |
| Gaussienne    |  | 99.7                          | 2  | 99.7                                                            | 99.0                                                   |
|               |                                                                                     |                               | 4  | 99.7                                                            | 99.5                                                   |
|               |                                                                                     |                               | 10 | 99.6                                                            | 99.5                                                   |
| Exponentielle |  | 98.2                          | 2  | 98.8                                                            | 97.4                                                   |
|               |                                                                                     |                               | 4  | 99.0                                                            | 97.4                                                   |
|               |                                                                                     |                               | 10 | 99.3                                                            | 96.0                                                   |

## CONCLUSION

La forme de la distribution ( population ) d'origine n'est pas importante lorsque l'on applique la règle de 3 sigmas de Shewhart pour détecter des causes spéciales de variabilité.

## Production de cartes avec STATISTICA

module : Quality Control Charts



TYPE de CARTES : 7 cartes de base

|          |   |          |          |            |
|----------|---|----------|----------|------------|
| MESURE   |   | Xbar&R   | XmR      | Xbar&S     |
|          | n | 2 à 9    | 1        | 10 et plus |
| ATTRIBUT | p | np       | c        | u          |
| COMPTAGE | n | variable | constant | constant   |
|          |   | variable | constant | variable   |

**CARTES AVANCÉES** : pour des mesures (variables) :  
EWMA, CUSUM, MULTIVARIABLE, ....

## IMPLANTATION d'une CARTE de CONTRÔLE

- Choisir les processus importants (critiques)
- Choix d'une variable de réponse Y : mesure, comptage, classement; les mesures sont préférables aux attributs
- Plan de collecte des données -- échantillonnage de la production  
n pièces à intervalle régulier; n entre 1 et 10 est suffisant;  
fréquence : par exemple, à chaque heure  
augmenter au début et réduire par la suite  
**recommandation** : un petit groupe de n pièces souvent est mieux qu'un grand nombre de pièces peu souvent
- Collecte des données et calcul des limites  
Avoir au moins 100 observations; par exemple 20 groupes de 5
- Très important : ne jamais calculer l'estimation de la variabilité avec toutes les données en seul groupe  
les cartes sont alors trop insensibles (limites trop larges) pour détecter des points hors contrôle sur le graphique.
- Pourquoi la règle 3 sigma de Shewhart ?  
Cette règle est la SEULE définition opérationnelle du concept de stabilité statistique.  
Les cartes de Shewhart sont ROBUSTES.
- Continuer la collecte des données ....
- Maintenir un journal de bord pour noter des événements  
qui pourraient être reliés à des causes assignables
- Apprendre à interpréter les cartes :
  - tendances
  - dérives
  - cycles
  - sauts

## EXEMPLES avec STATISTICA

**MESURES (VARIABLES)** base : loi gaussienne

1. Xbar et R : moyenne Xbar et étendue R ( si  $n \leq 10$  )
2. Xbar et S : moyenne Xbar et écart type S ( si  $n > 10$  )
3. XmR : valeur individuelle X et étendue mobile mR  

$$mR = |X_i - X_{i-1}| \quad i = 2, 3, \dots$$
 formation de groupes de  $n = 2$  observations consécutives  
remarque : il faut que cette différence fasse du sens;  
 par exemple, si les valeurs X sont reliées au temps

**ATTRIBUT** base : loi binomiale

4. p : fraction de pièces non conforme échantillon de n pièces  
( n peut être variable)
5. np : nombre de pièces non conforme échantillon de n pièces  
( n est fixe)

**COMPTAGES** base : loi de Poisson

6. c : nombre de non conformités (aire d'opportunité fixe)
7. u : nombre de non conformités (aire d'opportunité variable)

### REMARQUES

Pour appliquer les cartes pour les attributs il faut que les hypothèses de la loi binomiale soient vérifiées.

Pour appliquer les cartes pour les comptages il faut que les hypothèses de la loi de Poisson soient vérifiées.

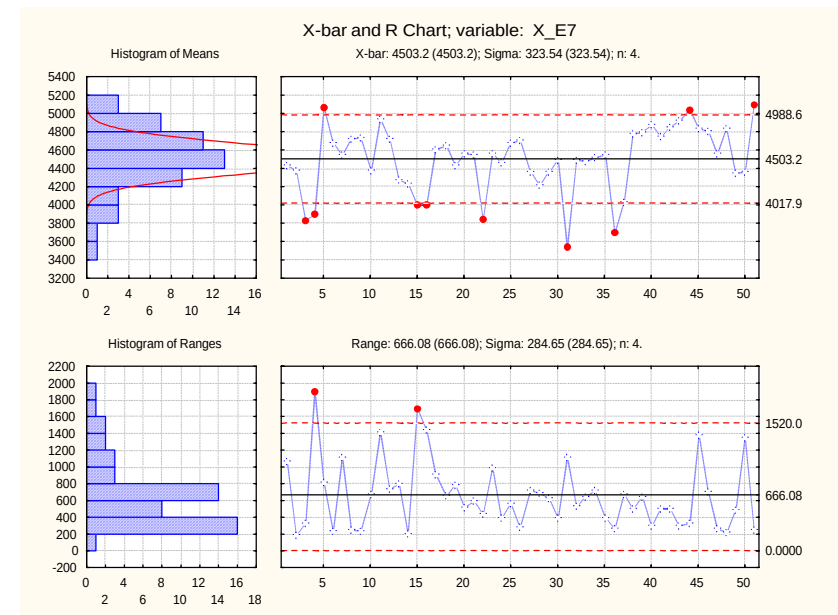
Si les hypothèses ne sont pas satisfaites :  
 employer une carte XmR avec les comptages et les taux.

### EXEMPLE 1 : carte Xbar et R

groupes de 4 pièces

mesure de résistance en ohm Y

| groupe | observations |      |      |      |
|--------|--------------|------|------|------|
|        | y1           | y2   | y3   | y4   |
| 1      | 5045         | 4350 | 4350 | 3975 |
| 2      | 4290         | 4430 | 4485 | 4285 |
| 3      | 3980         | 3925 | 3645 | 3760 |
| ...    | ...          | ...  | ...  | ...  |
| 51     | 5150         | 5250 | 5000 | 5000 |

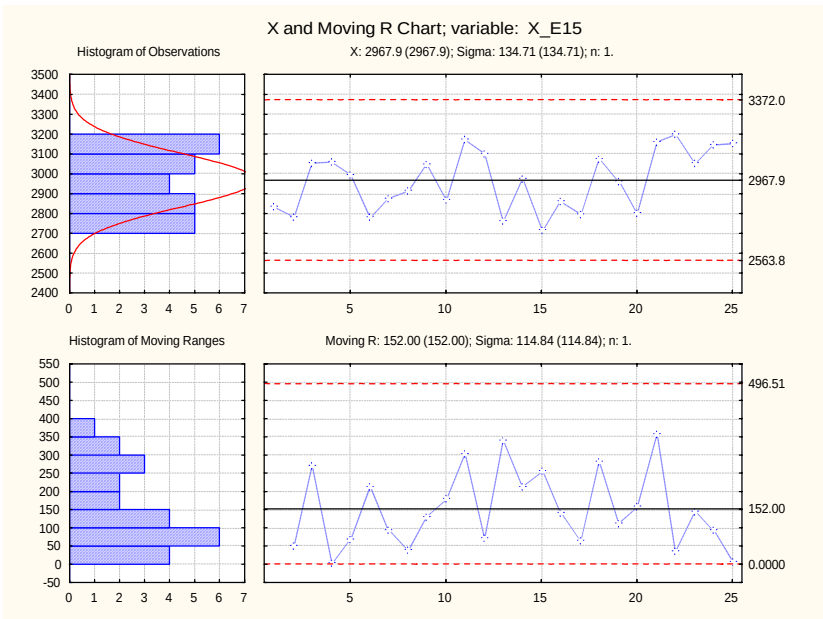


EXEMPLE 2 : carte XmR

X = viscosité polymère en cours de production  
observations durant 25 heures consécutives

observations ( → )

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2838 | 2785 | 3058 | 3064 | 2996 | 2782 | 2878 | 2920 | 3050 | 2870 |
| 3174 | 3102 | 2762 | 2975 | 2719 | 2861 | 2797 | 3078 | 2974 | 2805 |
| 3163 | 3199 | 3054 | 3147 | 3156 |      |      |      |      |      |



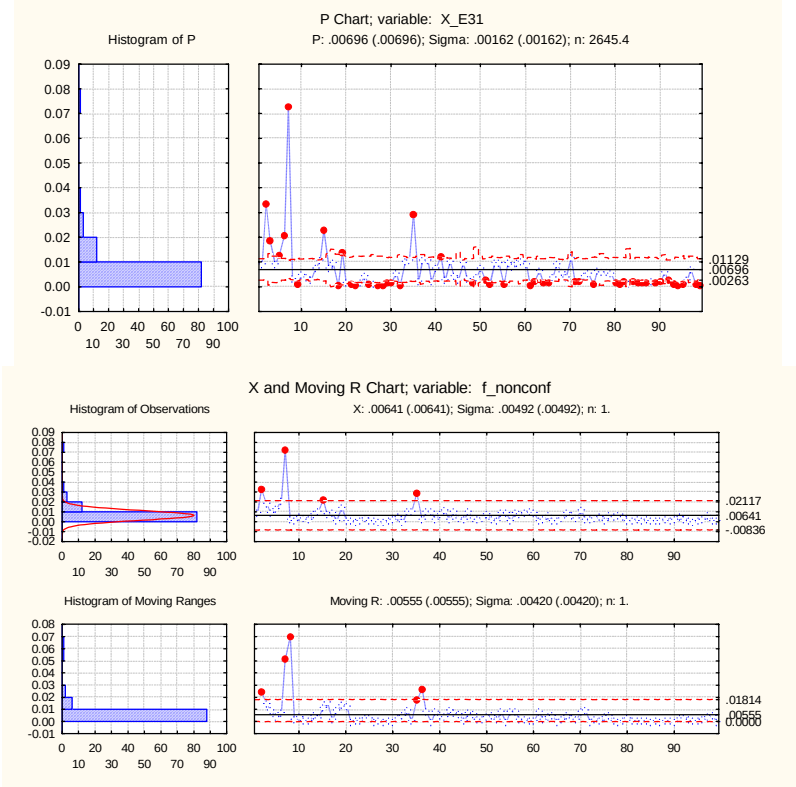
EXEMPLE 3 : carte p avec n variable

inspection à 100% d'un lot choisi parmi la production quotidienne  
échantillonnage durant une période de 99 jours

X : nombre de pièces non conformes dans le lot  
la taille (n) du lot est variable d'une journée à l'autre

| observations |      |     |         |
|--------------|------|-----|---------|
| jour         | n    | X   | f = X/n |
| 1            | 3350 | 31  | 0.0093  |
| 2            | 3354 | 113 | 0.0337  |
| 3            | 1509 | 28  | 0.0186  |
| 4            | 2190 | 20  | 0.0091  |
| .....        |      |     |         |
| 121          | 3323 | 3   | 0.0009  |

2 cartes sont possibles : carte p et une carte XmR avec f

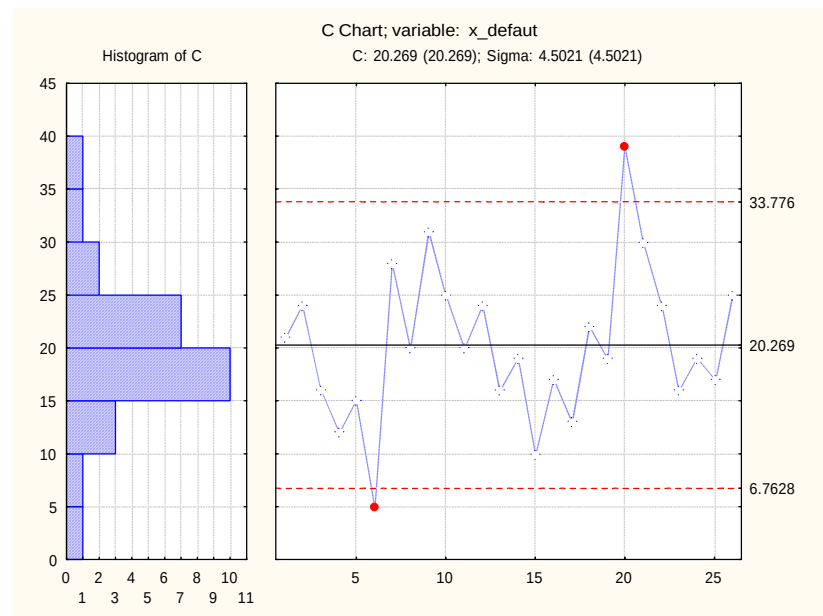


#### EXEMPLE 4 : carte c

X : nombre de non conformité sur un circuit imprimé

##### observations

21 - 24 - 16 - 12 - 15 - 5 - 28 - 20 - 31 - 25 - 20 - 24 - 16  
19 - 10 - 17 - 13 - 22 - 19 - 39 - 30 - 24 - 16 - 19 - 17 - 25



#### EXEMPLE 5 : carte U

X = nombre d'imperfections sur des pièces de tissu  
l'aire inspectée des tissus est variable

##### observations

| Tissu | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| Aire  | 10 | 12 | 20 | 11 | 7 | 10 | 21 | 16 | 19 | 26 |
| #Imp. | 14 | 18 | 30 | 13 | 5 | 10 | 39 | 24 | 34 | 49 |

